TD Tas

CERI – Licence 2 Informatique

Exercice 1 On considère la procédure suivante d'insertion d'entiers dans un tas de n éléments

---

Algorithme : Insertion(x,T,n)
$n = n + 1$;
$T[n] = x$;
$i = n$;
tant que $i \geq 1$ et $T[i] < T\left[\lfloor \frac{i}{2} \rfloor\right]$ **faire**
    echanger $\left(T[i], T\left[\lfloor \frac{i}{2} \rfloor\right]\right)$;
    $i = \lfloor \frac{i}{2} \rfloor$
fin

1/ Donner le contenu de T après insertion dans l'ordre des valeurs suivantes : 7, 6, 5, 2, 12, 4, 3, 8, 11, 1, 9.

2/ Donner le contenu de T après suppression du minimum et réorganisation du tas.

Exercice 2. Soit T le tableau suivant : 2, 6, 10, 8, 9, 11, 12, 9, 13, 14.

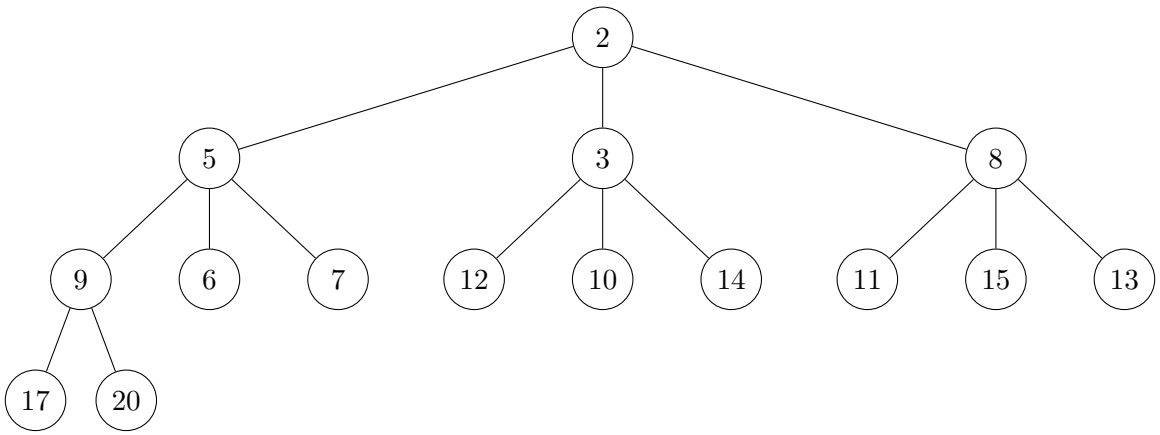
1/ T est-il un tas ?

2/ Écrire le pseudo-code d'une méthode « T *est*(T) », renvoyant vrai si T est un tas et faux sinon.

3/ Illustrer le fonctionnement de l'algorithme du tri par tas sur T.

4/ Illustrer le fonctionnement de l'algorithme du tri par tas sur le tableau suivant : 5, 13, 2, 25, 7, 17, 20, 8, 4.

Exercice 3. On considère un arbre **ternaire** parfait partiellement ordonné. C'est à dire un arbre dont tous les noeuds ont au plus trois fils, et dont tous les niveaux remplis sauf éventuellement le dernier et dans ce cas les feuilles sont groupés à gauche. Un exemple d'arbre ternaire partiellement ordonné est donné ci-dessous.



1/ Montrer que l'on peut représenter un tel arbre par un tableau appelé « tas ternaire » indicé

de 1 à n où n est le nombre de noeuds de l'arbre. Donner le tableau correspondant à l'exemple. Indiquer, pour chaque indice i du tableau, les indices du père, des fils et des frères de $T[i]$.

2/ Généraliser aux tas ternaires l'algorithme de suppression du plus petit élément vu en cours par les tas (binaires). Donner le contenu de T après suppression du minimum avec cet algorithme.

Exercice 4. Soit T le tableau contenant les entiers suivants : 18, 16, 10, 12, 13, 9, 8, 5, 7, 6. T est indicé à partir de 0, et de taille initiale M suffisamment grande pour pouvoir aussi utiliser les cases $T[10]$, $T[11]$,..., $T[M-1]$. On appelle « tas-max » la représentation sous forme de tableau d'un arbre binaire parfait partiellement ordonné dont chaque noeud a une valeur supérieure ou égale à celles de ses fils.

1/ T est-il un tas-max ? (justifier)

2/ Écrire le pseudo-code d'une méthode « $Test(T, n)$ » retournant « vrai » si T est un tas-max et « faux » sinon. « n » est le nombre d'éléments du tas.

3/ On ajoute la valeur 20 au tableau en posant $T[10] = 20$. T est-il un tas-max ? (justifier)

4/ Écrire le pseudo-code d'une méthode Insertion(T,x,n) permettant d'insérer un nouvel entier x quelconque dans un tas-max T de taille n, et en maintenant sa structure de tas.